

도전 모의고사 2회 — 해답 묶음 · 정답 · 점수 · 채점기준 · 해설

보통 11·도전 11

시험지를 다 풀 뒤에 꺼내요. ① 정답표로 채점 → ② 점수 계산 → ③ 서술형은 채점기준표로 부분 점수 → ④ 틀린 문
제는 해설을 읽고, 표에 적힌 단원의 유형 세트(프린트 a/b/c 회차)로 돌아가 복습해요.

① 정답 한눈에

채점하며 맞은 문항의 배점을 오른쪽 끝 칸에 적어요.

번호	정답	배점	단원 · 무엇을 재나	받은 점수
1	① -12	4	단원 2 · 합차공식과 분배법칙의 혼 합 계산	
2	③ $3(x+3)(x-3)$	4	단원 3 · 인수분해 — 공통인수와 합 차 공식	
3	① -19	4	단원 4 · 근이 주어진 이차방정식	
4	④ 5	4	단원 5 · 꼭짓점과 두 점으로 함수값 구하기	
5	③ 2	4	단원 6 · 조건(점)으로 계수 구하기 — 표준형	
6	⑤ 4	4	단원 6 · 최댓값(일반형)	
7	① $9/41$	4	단원 7 · 한 삼각비로 다른 삼각비 구 하기	
8	③ 1	4	단원 7 · 특수각 삼각비의 계산	
9	④ $15\sqrt{3}$	4	단원 8 · 높이와 거리(부감각)	
10	⑤ $10\sqrt{3}$	4	단원 8 · 이등변삼각형의 밑변	
11	① 36.2	4	단원 8 · 높이와 거리(눈높이)	
12	③ 48	3	단원 9 · 두 접선과 반지름이 만드는 사각형의 넓이	
13	② 20	3	단원 10 · 내접사각형의 대각선과 방 정식	
14	① 80°	3	단원 10 · 내접사각형의 외각과 삼각 형	
15	③ 2	3	단원 12 · 상관관계 여러 사례 판별	
16	2	4	단원 9 · 삼각형의 내접원(반지름)	
17	-2	4	단원 11 · 편차 — 합은 0	
18	6.5	4	단원 12 · 사분위 범위(IQR) — 짝수 개 자료	

번호	정답	배점	단원 · 무엇을 재나	받은 점수
19	넓이 12cm^2 , 한 변의 길이 $2\sqrt{3}\text{cm}$	8	단원 2 · 제곱근의 곱셈과 활용(직사각형·정사각형)	
20	6	8	단원 4 · 이차방정식의 두 근 차이	
21	11	8	단원 12 · 사분위수와 사분위 범위 계산	
22	$a = 3$, 사분위 범위 8.5	8	단원 12 · 조건을 만족하는 사분위수 역산	

② 점수 계산

영역별로 받은 점수를 더해 총점을 내요.

선택형	_____	/ 56점
단답형	_____	/ 12점
서술형	_____	/ 32점
총점	_____	/ 100점

90점 이상 실전 감각 최고예요! · **75~89** 든든해요 — 틀린 유형만 다져요 · **60~74** 기본기는 좋아요 — 틀린 단원의 유형 세트를 복습해요 · **60점 미만** 워밍업 모의고사와 단원 세트부터 차근차근 다시 가요. 점수보다 **어느 단원에서 틀렸는지**가 더 중요한 정보예요.

③ 서술형 채점기준

단계별로 점수를 줘요. 그 단계까지 바르게 썼으면 그 단계 점수를 받아요.

19번 (8점) · 제곱근의 곱셈과 활용(직사각형·정사각형)

가로 길이 $\sqrt{18}\text{cm}$, 세로 길이 $\sqrt{8}\text{cm}$ 인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 넓이를 구하고, 그 넓이와 같은 정사각형의 한 변의 길이도 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
넓이를 $\sqrt{18} \times \sqrt{8} = \sqrt{144} = 12(\text{cm}^2)$ 로 구했어요	3점
정사각형의 한 변을 x 라 하고 $x^2 = 12$ 에서 $x = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}(\text{cm})$ 으로 정리했어요	3점
넓이와 한 변의 길이를 단위와 함께 정리했어요	2점

정답 넓이 12cm^2 , 한 변의 길이 $2\sqrt{3}\text{cm}$

20번 (8점) · 이차방정식의 두 근 차이

이차방정식 $x^2 + 4x - 5 = 0$ 의 두 근을 $\alpha, \beta (\alpha < \beta)$ 라고 할 때, $\beta - \alpha$ 의 값을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
좌변을 인수분해하여 $(x + 5)(x - 1) = 0$ 으로 바르게 정리했어요	3점
두 근 $-5, 1$ 을 구하고 $\alpha < \beta$ 조건에 맞게 $\alpha = -5, \beta = 1$ 로 놓았어요	3점
$\beta - \alpha = 1 - (-5) = 6$ 을 계산했어요	2점

정답 6

21번 (8점) · 사분위수와 사분위 범위 계산

자료 8개를 크기순으로 나열하면 12, 15, 18, 20, 23, 26, 29, 33이다. 이 자료의 사분위 범위를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
자료가 8개(짝수)이므로 반으로 나누어 아래 절반 12, 15, 18, 20의 중앙값을 구해 $Q1 = 16.5$ 를 구했어요	3점
위 절반 23, 26, 29, 33의 중앙값을 구해 $Q3 = 27.5$ 를 구했어요	3점
사분위 범위 = $Q3 - Q1 = 27.5 - 16.5 = 11$ 을 구했어요	2점

정답 11

22번 (8점) · 조건을 만족하는 사분위수 역산

자료 $a, 7, 9, 12, 15$ 를 크기순으로 나열한 것이고 $a < 7$ 이다. 이 자료의 제1사분위수가 5일 때, a 의 값과 이 자료의 사분위 범위를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
제1사분위수가 중앙값(9)을 뺀 아래 두 수 $a, 7$ 의 평균임을 이용해 $(a + 7) \div 2 = 5$ 를 세웠어요	3점
방정식을 풀어 $a = 3$ 을 구했어요	2점
위 절반 12, 15의 평균으로 $Q3 = 13.5$ 를 구하고, 사분위 범위 $13.5 - 5 = 8.5$ 를 구했어요	3점

정답 $a = 3$, 사분위 범위 8.5

④ 해설

틀린 문제만 읽어도 돼요. 선택형은 "함정 보기"까지 읽으면 실수 예방이 돼요.

1. ① -12

$(\sqrt{5} - \sqrt{2})(\sqrt{5} + \sqrt{2}) - \sqrt{3}(\sqrt{12} + \sqrt{27})$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 합차공식 $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ 을 먼저 적용하고, 분배법칙은 괄호 안 두 항 모두에 곱해요.

$(\sqrt{5} - \sqrt{2})(\sqrt{5} + \sqrt{2}) = (\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2 = 5 - 2 = 3$ 이에요. $\sqrt{3}(\sqrt{12} + \sqrt{27})$ 에서 $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$, $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$ 이므로 $\sqrt{3} \times 2\sqrt{3} + \sqrt{3} \times 3\sqrt{3} = 6 + 9 = 15$ 예요. 따라서 전체 값은 $3 - 15 = -12$ 예요.

함정 보기 · ② $(\sqrt{5} - \sqrt{2})(\sqrt{5} + \sqrt{2})$ 을 $5 - 2 = 3$ 이 아니라 $5 + 2 = 7$ 로 잘못 계산함 (부호 실수, $7 - 15 = -8$) · ③ 분배법칙에서 $\sqrt{3}(\sqrt{12} + \sqrt{27})$ 중 $\sqrt{3} \times \sqrt{27} = 9$ 를 빠뜨리고 $\sqrt{3} \times \sqrt{12} = 6$ 만 계산함 ($3 - 6 = -3$) · ④ 최종 값 $3 - 15 = -12$ 에서 음수 부호를 빠뜨리고 12로 답함 · ⑤ $3 - 15$ 을 $3 + 15$ 로 부호를 반대로 계산함

2. ③ $3(x+3)(x-3)$

$3x^2 - 27$ 을 인수분해한 것은?

힌트 · 먼저 공통인수 3을 묶어낸 다음, 남은 식이 두 제곱의 차인지 확인해요.

$3x^2 - 27 = 3(x^2 - 9)$ 로 공통인수 3을 먼저 묶어요. $x^2 - 9 = x^2 - 3^2$ 은 합차 공식으로 $(x+3)(x-3)$ 이 돼요. 그래서 $3x^2 - 27 = 3(x+3)(x-3)$ 이에요.

함정 보기 · ① 공통인수 3을 앞에 빠뜨리고 $(x+3)(x-3)$ 만 답으로 씀 · ② $x^2 - 9$ 를 합차공식 이 아니라 완전제곱식으로 착각해 $3(x-3)^2$ 으로 잘못 씀 · ④ 부호를 반대로 착각해 $3(x+3)^2$ 처럼 합의 제곱으로 씀 · ⑤ 공통인수를 3이 아니라 $3x$ 로 착각해 상수항을 $3x$ 로 나누어 잘못 계산함

3. ① -19

이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근이 -2, 7일 때, $a + b$ 의 값은?

힌트 · 두 근을 알면 $(x + 2)(x - 7) = 0$ 으로 놓고 전개해서 a , b 를 비교해요.

두 근이 -2, 7이므로 $(x + 2)(x - 7) = 0$ 이에요. 전개하면 $x^2 - 5x - 14 = 0$ 이므로 $a = -5$, $b = -14$ 예요. $a + b = -5 + (-14) = -19$ 예요.

함정 보기 · ② $a + b$ 를 따로 구하지 않고 두 근의 곱 (-14)만 그대로 답함 · ③ 합의 공식에서 부호를 빠뜨려 $a =$ 두 근의 합(5)으로 계산함($a = 5$, $b = -14$) · ④ 곱의 공식에서 부호를 반대로 써서 $b = -$ (두 근의 곱) = 14로 계산함($a = -5$, $b = 14$) · ⑤ 합·곱 공식의 부호를 모두 반대로 써서 $a = 5$, $b = 14$ 로 계산함

4. ④ 5

이차함수 $y = a(x - 2)^2 + q$ 의 그래프가 두 점 (0, 5), (2, 1)을 지날 때, 이 그래프가 지나는 점 (4, k)의 k의 값은?

힌트 · 식의 $(x - 2)$ 가 0이 되는 점 (2, 1)이 바로 꼭짓점이에요. 꼭짓점을 먼저 이용해 q를 구해요.

$x = 2$ 일 때 $(x - 2)^2 = 0$ 이므로 점 (2, 1)이 꼭짓점이고 $q = 1$ 이에요. $x = 0$ 을 대입하면 $5 = a \times (0 - 2)^2 + 1 = 4a + 1$ 이므로 $a = 1$ 이에요. 식은 $y = (x - 2)^2 + 1$ 이고, $x = 4$ 를 대입하면 $k = (4 - 2)^2 + 1 = 4 + 1 = 5$ 예요.

함정 보기 · ① 축 p를 0으로 잘못 읽어 점 (0, 5)를 꼭짓점으로 착각해서 계산함 · ② $(0 - 2)^2$ 을 부호까지 그대로 옮겨 -4로 계산해 a의 부호를 반대로 구함 · ③ q를 더하는 것을 잊고 $a(x - 2)^2$ 부분만 계산함 · ⑤ $x = 4$ 를 $(x - 2)$ 로 바꾸지 않고 그대로 제곱해 계산함(평행이동을 반영하지 않음)

5. ③ 2

이차함수 $y = a(x - 1)^2 - 2$ 의 그래프가 점 (3, 6)을 지날 때, 상수 a의 값은?

힌트 · 점의 좌표를 식에 대입해 a에 대한 방정식을 만들어요.

점 (3, 6)을 대입하면 $a(3 - 1)^2 - 2 = 6$, 즉 $4a - 2 = 6$ 이에요. $4a = 8$ 이므로 $a = 2$ 예요.

함정 보기 · ① $(3-1)^2$ 을 -4로 잘못 계산해 부호가 반대로 나옴 · ② 괄호 안의 -2의 부호를 반대로 써서 $4a + 2 = 6$ 으로 계산함 · ④ 제곱을 하지 않고 $a(3-1) - 2 = 6$ 처럼 일차식으로 계산함 · ⑤ $4a = 8$ 까지 구하고 양변을 4로 나누는 것을 잊고 8로 답함

6. ⑤ 4

이차함수 $y = -x^2 - 2x + 3$ 의 최댓값은?

힌트 · 완전제곱식으로 고쳐서 꼭짓점의 y좌표를 찾아요.

$y = -(x^2 + 2x) + 3 = -(x + 1)^2 + 1 + 3 = -(x + 1)^2 + 4$ 예요. $a < 0$ 이라 위로 볼록이므로 $x = -1$ 일 때 최댓값은 4예요.

함정 보기 · ① $a < 0$ 이라 위로 볼록임을 놓치고 최댓값의 부호를 반대로 써서 -4로 답함 · ② 완전제곱식을 $-(x+1)^2 + 1$ 까지만 정리하고 원래 있던 +3을 더하지 않음 · ③ 괄호 안에서 더하고 뺄 1을 밖으로 낼 때 부호를 반대로 곱해 $-(x+1)^2 - 1 + 3$ 으로 계산함 · ④ 상수항 3을 최댓값으로 착각함

7. ① 9/41

$0^\circ < A < 90^\circ$ 이고 $\tan A = \frac{9}{40}$ 일 때, $\sin A$ 의 값은?

힌트 · $\tan A = 9 / 40$ 이면 대변 9, 밑변 40인 삼각형이에요. 빗변을 피타고라스로 먼저 구해요.

대변 9, 밑변 40이므로 빗변 $= \sqrt{(9^2 + 40^2)} = \sqrt{(81+1600)} = \sqrt{1681} = 41$ 이에요. $\sin A = \text{대변} / \text{빗변} = 9 / 41$ 이에요.

합정 보기 · ② 구해야 할 $\sin A$ 대신 주어진 $\tan A$ 값을 그대로 씀 · ③ $\sin A$ 대신 $\cos A$ (밑변 / 빗변)로 계산 · ④ 분자·분모를 뒤집어 계산(코사인의 역수처럼 씀) · ⑤ $\sin A$ 의 역수(빗변 / 대변)로 계산

8. ③ 1

$\tan 60^\circ \times \cos 30^\circ - \sin 60^\circ \times \tan 30^\circ$ 의 값은?

힌트 · 두 곱을 각각 따로 계산한 뒤에 빼요. $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$, $\tan 30^\circ = \sqrt{3} / 3$ 이에요.

$\tan 60^\circ \times \cos 30^\circ = \sqrt{3} \times (\sqrt{3} / 2) = 3 / 2$ 예요. $\sin 60^\circ \times \tan 30^\circ = (\sqrt{3} / 2) \times (\sqrt{3} / 3) = 3 / 6 = 1 / 2$ 예요. $3 / 2 - 1 / 2 = 1$ 이에요.

합정 보기 · ① 두 항의 값이 같다고 착각해서 뺄 값을 0으로 봄 · ② 첫 번째 곱($\tan 60^\circ \times \cos 30^\circ$)을 빠뜨리고 두 번째 곱만 계산 · ④ 두 번째 곱($\sin 60^\circ \times \tan 30^\circ$)을 빠뜨리고 첫 번째 곱만 계산 · ⑤ 뺄셈을 덧셈으로 착각해 두 곱을 더함

9. ④ $15\sqrt{3}$

높이가 15m인 건물의 옥상에서 지면 위에 있는 자동차를 내려다본 각(부감각)이 30° 일 때, 건물에서 자동차까지의 수평 거리를 구하시오.

힌트 · 부감각과 지면에서 올려다본 각(양각)은 엇각으로 크기가 같아요. $\tan 30^\circ = \text{높이} / \text{거리}$ 예요.

부감각 30° 는 자동차에서 건물 옥상을 올려다본 각과 크기가 같아요. $\tan 30^\circ = 15 / \text{거리}$ 이므로 거리 $= 15 \div \tan 30^\circ = 15 \div (\sqrt{3} / 3) = 15 \times (3 / \sqrt{3}) = 15\sqrt{3}$ (m)이에요.

합정 보기 · ① 나눗셈 대신 곱셈으로 계산함(높이 $\times \tan 30^\circ$) · ② 부감각과 높이의 관계를 무시하고 높이를 그대로 거리로 씀 · ③ $\tan$ 대신 $\cos$ 을 사용함 · ⑤ $\tan$ 대신 $\sin$ 을 사용함

10. ⑤ $10\sqrt{3}$

두 변의 길이가 10인 이등변삼각형의 꼭지각이 120° 일 때, 밑변의 길이는?

힌트 · 꼭짓점에서 밑변에 수선을 내리면 직각삼각형 두 개가 생겨요. 절반 밑변 $= 10 \times \cos 30^\circ$.

이등변삼각형의 꼭짓점에서 밑변에 수선을 내리면 밑각이 30° 인 직각삼각형 두 개가 생겨요. 절반 밑변 $= 10 \times \cos 30^\circ = 10 \times \sqrt{3} / 2 = 5\sqrt{3}$ 이므로 밑변 전체는 $5\sqrt{3} \times 2 = 10\sqrt{3}$ 이에요.

합정 보기 · ① 절반 밑변을 $\sin 30^\circ$ 로 구하고 두 배 하는 것도 잊음 · ② 절반 밑변만 구하고 두 배 하는 것을 잊음 · ③ $\cos 30^\circ$ 대신 $\sin 30^\circ$ 를 사용해 절반 밑변을 구함 · ④ $\cos 30^\circ$ 대신 $\tan 30^\circ$ 를 사용해 절반 밑변을 구함

11. ① 36.2

눈높이가 1.6m인 사람이 건물에서 20m 떨어진 지점에서 건물 꼭대기를 올려다본 각(양각)이 60° 이다. $\sqrt{3} = 1.73$ 으로 계산할 때, 건물의 높이는 몇 m인가요?

힌트 · 눈높이 위쪽 높이는 거리 $\times \tan 60^\circ$ 예요. 마지막에 눈높이를 더해요.

눈높이 위쪽 높이는 $20 \times \tan 60^\circ \approx 20 \times 1.73 = 34.6$ (m)이에요. 여기에 눈높이 1.6m를 더하면 건물의 높이는 $34.6 + 1.6 = 36.2$ (m)예요.

합정 보기 · ② $\tan 60^\circ$ 의 근삿값을 1.73이 아니라 1.8로 잘못 기억해 계산함 · ③ 눈높이를 두 번 더함 · ④ $\tan 60^\circ$ 의 근삿값을 1.73이 아니라 2로 지나치게 반올림함 · ⑤ 거리와 눈높이를 먼저 더한 뒤 $\tan$ 값을 곱함(연산 순서를 반대로 적용)

12. ③ 48

원 O 밖의 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점을 A, B라 하자. 반지름 $OA = 6$, $PA = 8$ 일 때, 사각형 OAPB의 넓이는?

힌트 · $\triangle OAP$ 와 $\triangle OBP$ 는 합동이에요. 한쪽 넓이를 구해 2배 하면 돼요.

$\triangle OAP$ 는 $\angle OAP = 90^\circ$ 인 직각삼각형이고 $OA = 6$, $PA = 8$ 이므로 넓이 $= (1 / 2) \times 6 \times 8 = 24$ 예요. 두 접선의 대칭성에 의해 $\triangle OBP$ 도 합동이므로 사각형 OAPB의 넓이 $= 24 \times 2 = 48$ 이에요.

합정 보기 · ① 삼각형 OAP 하나의 넓이만 구하고 2배 하는 것을 잊어 24로 답함 · ② 빗변 OP = 10을 밑변으로 잘못 사용해 $(1 / 2) \times 8 \times 10 = 40$ 으로 계산함 · ④ 직각삼각형의 넓이를 $(1 / 2)$ 없이 $6 \times 10 = 60$ 으로 계산함 · ⑤ 사각형의 넓이를 삼각형 넓이의 4배로 착각해 96으로 계산함

13. ② 20

원에 내접하는 사각형 ABCD의 두 대각선 AC, BD의 교점을 P라 하자. $\angle ABD = (2x + 10)^\circ$, $\angle BDC = (x + 20)^\circ$ 이고 $\angle APB = 90^\circ$ 일 때, x의 값은?

힌트 · $\angle BAC$ 는 같은 호 BC에 대한 원주각이므로 $\angle BDC$ 와 같아요. 삼각형 ABP의 세 각의 합이 180° 임을 이용해요.

같은 호 BC에 대한 원주각이므로 $\angle BAC = \angle BDC = (x+20)^\circ$ 예요. 삼각형 ABP에서 세 각의 합은 180° 이므로 $(2x+10) + (x+20) + 90 = 180$ 이에요. 정리하면 $3x + 120 = 180$, $3x = 60$, $x = 20$ 이에요.

함정 보기 · ① $\angle ABD$ 와 $\angle BDC$ 를 같은 크기로 착각해 $2x+10 = x+20$ 으로 놓고 풀이함 · ③ 삼각형의 세 번째 각 $\angle APB=90^\circ$ 를 식에 넣지 않고 두 각의 합만 180° 로 놓음 · ④ $3x+120=180$ 에서 120을 무시하고 $3x=180$ 으로 풀이함 · ⑤ $\angle ABD$ 에서 $\angle BDC$ 를 더하지 않고 빼서 $(2x+10)-(x+20)+90=180$ 으로 계산함

14. ① 80°

원에 내접하는 사각형 ABCD의 두 변 AB, DC의 연장선이 점 E에서 만난다. $\angle E = 30^\circ$, $\angle ADC = 70^\circ$ 일 때, $\angle BAD$ 의 크기는?

힌트 · 삼각형 EBC를 이용해 $\angle BCD$ 를 먼저 구하고, 마주 보는 각의 합이 180° 임을 써요.

$\angle EBC$ 는 $\angle ABC$ 의 외각이므로 내대각 $\angle ADC$ 와 같아요: $\angle EBC = 70^\circ$. 삼각형 EBC에서 $\angle ECB = 180^\circ - 30^\circ - 70^\circ = 80^\circ$ 예요. $\angle BCD$ 는 $\angle ECB$ 의 보각이므로 $\angle BCD = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$ 예요. 마주 보는 각의 합이 180° 이므로 $\angle BAD = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$ 예요.

함정 보기 · ② 외각-내대각 성질을 쓰지 않고 $\angle BAD = \angle ADC - \angle E = 70^\circ - 30^\circ$ 로 계산함 · ③ $\angle BAD$ 를 $\angle ADC$ 와 같다고 착각해 그대로 70° 로 답함 · ④ $\angle BCD = 100^\circ$ 까지는 맞게 구했지만 180° 에서 빼는 마지막 단계를 빠뜨리고 100° 를 그대로 답함 · ⑤ 마주 보는 각 짝을 잘못 잡아 $\angle BAD + \angle ADC = 180^\circ$ 로 놓고 $180^\circ - 70^\circ$ 로 계산함

15. ③ 2

① 키와 몸무게 ② 겨울철 기온과 난방비 ③ 신발 크기와 수학 점수 ④ 공부 시간과 성적 ⑤ 자동차의 속력과 목적지까지 걸리는 시간 중에서, 양의 상관관계가 있는 것의 개수를 구하시오.

힌트 · ① ~ ⑤를 하나씩 살펴보면 한쪽이 커질 때 다른 쪽도 커지는 경우만 세어요.

① 키와 몸무게, ④ 공부 시간과 성적은 양의 상관관계예요. ② 기온과 난방비, ⑤ 속력과 걸리는 시간은 음의 상관관계이고, ③ 신발 크기와 수학 점수는 상관관계가 없어요. 따라서 양의 상관관계가 있는 것은 2개예요.

함정 보기 · ① 모든 보기를 음의 상관관계 또는 상관관계 없음으로 잘못 판단함 · ② ①(키와 몸무게)을 상관관계가 없다고 잘못 판단해 ④만 선택 · ④ ③(신발 크기와 수학 점수)도 양의 상관관계라고 잘못 포함함 · ⑤ ⑤(자동차의 속력과 걸리는 시간)도 양의 상관관계로 착각해 포함함

16. 2

세 변의 길이가 6, 8, 10인 직각삼각형의 내접원의 반지름의 길이를 구하시오.

힌트 · 직각 꼭짓점 쪽 접선의 길이가 r이에요. $(6 - r) + (8 - r) = 10$.

빗변 $10 = (6 - r) + (8 - r)$ 에서 $r = 2$ 예요. ($r = (6 + 8 - 10)/2$)

17. -2

어떤 자료의 편차가 -2, 1, 3, x 일 때, x의 값을 구하시오.

힌트 · 편차의 합은 0.

$-2 + 1 + 3 + x = 0$ 에서 $x = -2$ 예요.

18. 6.5

자료 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15의 사분위 범위를 구하시오.

힌트 · Q1과 Q3를 먼저 구하고 백분.

$Q1 = (3 + 4) \div 2 = 3.5$, $Q3 = (9 + 11) \div 2 = 10$ 이므로 사분위 범위는 $10 - 3.5 = 6.5$ 예요.

19. 넓이 12cm^2 , 한 변의 길이 $2\sqrt{3}\text{cm}$

가로의 길이가 $\sqrt{18}\text{cm}$, 세로의 길이가 $\sqrt{8}\text{cm}$ 인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 넓이를 구하고, 그 넓이와 같은 정사각형의 한 변의 길이도 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 직사각형의 넓이는 가로×세로예요. 정사각형은 (한 변)² = 넓이라는 걸 이용해요.

직사각형의 넓이 = $\sqrt{18} \times \sqrt{8} = \sqrt{(18 \times 8)} = \sqrt{144} = 12\text{cm}^2$ 예요. 넓이가 같은 정사각형의 한 변을 x라 하면 $x^2 = 12$ 이므로 $x = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}\text{cm}$ 예요.

20. 6

이차방정식 $x^2 + 4x - 5 = 0$ 의 두 근을 $\alpha, \beta (\alpha < \beta)$ 라고 할 때, $\beta - \alpha$ 의 값을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 먼저 인수분해로 두 근을 구한 뒤, 어느 근이 더 작은지 확인해요.

$x^2 + 4x - 5 = 0$ 을 인수분해하면 $(x + 5)(x - 1) = 0$ 이므로 $x = -5$ 또는 $x = 1$ 이에요. $\alpha < \beta$ 이므로 $\alpha = -5, \beta = 1$ 이에요. $\beta - \alpha = 1 - (-5) = 6$ 이에요.

21. 11

자료 8개를 크기순으로 나열하면 12, 15, 18, 20, 23, 26, 29, 33이다. 이 자료의 사분위 범위를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 자료가 짝수 개이면 정확히 반으로 나누고, 각 절반의 중앙값을 구해요.

자료가 8개이므로 아래 절반 12, 15, 18, 20과 위 절반 23, 26, 29, 33으로 나뉘요. 아래 절반의 중앙값은 $(15 + 18) \div 2 = 16.5$ 이므로 $Q1 = 16.5$ 이에요. 위 절반의 중앙값은 $(26 + 29) \div 2 = 27.5$ 이므로 $Q3 = 27.5$ 이에요. 사분위 범위는 $Q3 - Q1 = 27.5 - 16.5 = 11$ 이에요.

22. a = 3, 사분위 범위 8.5

자료 a, 7, 9, 12, 15를 크기순으로 나열한 것이고 $a < 7$ 이다. 이 자료의 제1사분위수가 5일 때, a의 값과 이 자료의 사분위 범위를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 자료가 5개(홀수)이면 가운데 값을 중앙값으로 빼고, 남은 아래 두 수의 평균이 $Q1$ 이에요.

자료 5개의 중앙값($Q2$)은 가운데 값인 9예요. 중앙값을 뺀 아래 절반은 a, 7 두 수이므로 $Q1 = (a + 7) \div 2$ 예요. $Q1 = 5$ 이므로 $(a + 7) \div 2 = 5, a + 7 = 10, a = 3$ 이에요($a < 7$ 조건도 만족해요). 위 절반은 12, 15이므로 $Q3 = (12 + 15) \div 2 = 13.5$ 예요. 사분위 범위는 $Q3 - Q1 = 13.5 - 5 = 8.5$ 예요.